제 4 장

원자의 전자구조

4.1 수소꼴 원자의 전자구조

1. 수소꼴 원자 (hydrogenic atom or hydrogenlike atom) : 중심에 원자번호가 Z 인, 즉 전하량이 Ze 인 원자핵과 그 주위를 움직이는 한 개의 전자로 구성되어 있는 원자.

2. 수소꼴 원자에 대한 전체 Hamiltonian 연산자 :

   수소꼴 원자에 대한 전체 Hamiltonian 연산자 $\hat{H}_{tot}$ 는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}\hat{H}_{tot} &= \hat{T}_N + \hat{T}_e + \hat{V}_{Ne} \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m_N}\nabla_N^2 - \frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_e^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}_e - \mathbf{r}_N|}\end{aligned} \tag{4.1}$$

   위 식에서 m_N, m_e 는 각각 원자핵 (nucleus) 과 전자 (electron) 의 질량이고, $\mathbf{r}_N = (x_N, y_N, z_N)$ 는 원자핵의 위치 벡터, $\mathbf{r}_e = (x_e, y_e, z_e)$ 는 전자의 위치 벡터이다.

3. 수소꼴 원자에 대한 Schrödinger 방정식 :

   수소꼴 원자에 대한 Schrödinger 방정식을 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned}\hat{H}_{tot}\Psi(\mathbf{r}_N, \mathbf{r}_e) &= E_{tot}\Psi(\mathbf{r}_N, \mathbf{r}_e) \Rightarrow \\ -\frac{\hbar^2}{2m_N}\nabla_N^2\Psi(x_N, y_N, z_N, x_e, y_e, z_e) &- \frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_e^2\Psi(x_N, y_N, z_N, x_e, y_e, z_e) \\ -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}_e - \mathbf{r}_N|}\Psi(x_N, y_N, z_N, x_e, y_e, z_e) &= E_{tot}\Psi(x_N, y_N, z_N, x_e, y_e, z_e)\end{aligned} \tag{4.2}$$

   위 식에서 E_{tot} 은 수소꼴 원자의 총에너지이다.

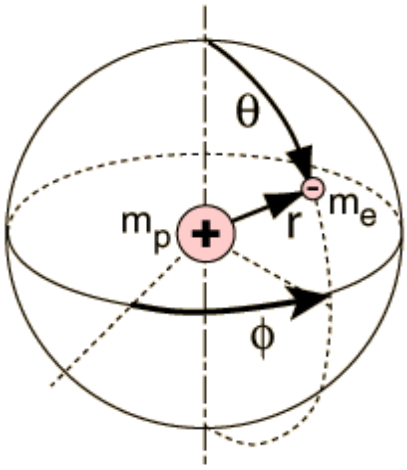


그림 4.1 – 수소꼴 원자를 구성하는 원자핵와 전자.

4. 질량중심 좌표와 상대 좌표에 의한 Schrödinger 방정식의 표현 :

원자핵의 위치 벡터와 전자의 위치 벡터에 대한 질량중심 좌표 (center of mass coordinate) $\mathbf{R} = (X, Y, Z)$ 와 상대 좌표 (relative coordinate) $\mathbf{r} = (x, y, z)$ 는 다음과 같이 정의된다.

$$\mathbf{R} = (X, Y, Z) = \frac{m_N \mathbf{r}_N + m_e \mathbf{r}_e}{m_N + m_e} \tag{4.3}$$

$$\mathbf{r} = (x, y, z) = \mathbf{r}_e - \mathbf{r}_N \tag{4.4}$$

$\nabla_N^2/m_N + \nabla_e^2/m_e$ 를 질량중심 좌표와 상대 좌표를 이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}\frac{1}{m_N}\nabla_N^2 + \frac{1}{m_e}\nabla_e^2 = \frac{1}{m_N + m_e}\left(\frac{\partial^2}{\partial X^2} + \frac{\partial^2}{\partial Y^2} + \frac{\partial^2}{\partial Z^2}\right) \\ + \left(\frac{1}{m_N} + \frac{1}{m_e}\right)\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) = \frac{1}{M}\nabla_{CM}^2 + \frac{1}{\mu}\nabla^2\end{aligned} \tag{4.5}$$

(4.5) 식에서 M 은 수소꼴 원자의 전체 질량이고 μ 는 환산 질량 (reduced mass) 으로 다음과 같이 정의된다.

$$M = m_N + m_e \tag{4.6}$$

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{m_N} + \frac{1}{m_e} \Rightarrow \mu = \frac{m_N m_e}{m_N + m_e} \tag{4.7}$$

(4.5) 식을 (4.2) 식에 대입하고 정리하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$-\frac{\hbar^2}{2M}\nabla^2_{CM}\Psi(X,Y,Z,x,y,z)-\frac{\hbar^2}{2m_\mu}\nabla^2\Psi(X,Y,Z,x,y,z)$$
$$-\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}|}\Psi(X,Y,Z,x,y,z)=E_{tot}\Psi(X,Y,Z,x,y,z) \tag{4.8}$$

5. 변수분리법에 의한 질량중심 좌표와 상대 좌표의 분리 :

(4.8) 식의 해 $\Psi(X,Y,Z,x,y,z)$ 가 다음과 같이 질량중심 좌표에만 의존하는 함수 $\psi_{CM}(X,Y,Z)$ 와 상대 좌표에만 의존하는 함수 $\psi(x,y,z)$ 로 분리된다고 가정하자. 그러면 $\Psi(X,Y,Z,x,y,z)$ 는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\Psi(X,Y,Z,x,y,z)=\psi_{CM}(X,Y,Z)\psi(x,y,z) \tag{4.9}$$

(4.9) 식을 (4.8) 식에 대입하고 정리하면 다음과 같은 식을 얻는다.

$$-\frac{\hbar^2}{2M}\frac{1}{\psi_{CM}(X,Y,Z)}\nabla^2_{CM}\psi_{CM}(X,Y,Z)-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{\psi(x,y,z)}\nabla^2\psi(x,y,z)-\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}|}=E_{tot}$$
$$\Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2M}\frac{1}{\psi_{CM}(X,Y,Z)}\nabla^2_{CM}\psi_{CM}(X,Y,Z)=\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{\psi(x,y,z)}\nabla^2\psi(x,y,z)+\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}|}+E_{tot}\equiv E_{CM} \tag{4.10}$$

(4.10) 식의 좌측 항으로부터 다음과 같은 식을 얻는다.

$$-\frac{\hbar^2}{2M}\frac{1}{\psi_{CM}(X,Y,Z)}\nabla^2_{CM}\psi_{CM}(X,Y,Z)=E_{CM}$$
$$\Rightarrow \boxed{-\frac{\hbar^2}{2M}\nabla^2_{CM}\psi_{CM}(X,Y,Z)=E_{CM}\psi_{CM}(X,Y,Z)} \tag{4.11}$$

(4.11) 식은 3차원 상자 속 입자에 대한 Schrödinger 방정식이다.

한편, (4.10) 식의 우측 항들로부터 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{\psi(x,y,z)}\nabla^2\psi(x,y,z)-\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}=E_{tot}-E_{CM}\equiv E$$
$$\Rightarrow \boxed{-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2\psi(x,y,z)-\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}\psi(x,y,z)=E\psi(x,y,z)} \tag{4.12}$$

(4.12) 식은 원자핵와 전자의 상대 좌표로 표현된 수소꼴 원자에 대한 Schrödinger 방정식으로, 일반적으로 수소꼴 원자에 대한 Schrödinger 방정식은 (4.12) 식을 의미한다.

6. Schrödinger 방정식의 구면 극좌표 변환 :

직교좌표로 표현된 ∇^2 의 구면 극좌표로의 변환은 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned}\nabla^2 &= \frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2},\\ &= \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}.\end{aligned} \tag{4.13}$$

그러므로 수소꼴 원자에 대한 Schrödinger 방정식은 3 차원 극좌표계에서 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left[\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right]\psi(r,\theta,\phi)-\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}\psi(r,\theta,\phi)=E\psi(r,\theta,\phi) \tag{4.14}$$

한편, (3.167) 식으로부터 $\hat{\mathbf{L}}^2$ 를 극좌표로 나타내면 다음과 같다.

$$\hat{\mathbf{L}}^2=-\hbar^2\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right]. \tag{4.15}$$

(4.15) 식을 이용하면 (4.14) 식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\boxed{\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{\hat{\mathbf{L}}^2}{2\mu r^2}\right]\psi(r,\theta,\phi)-\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}\psi(r,\theta,\phi)=E\psi(r,\theta,\phi)} \tag{4.16}$$

7. 변수분리법과 방사형 파동함수 :

(4.16) 식의 Schrödinger 방정식에서 퍼텐셜 에너지는 핵과 전자 사이의 거리 r 에만 의존한다. 그러므로 변수분리법을 이용하여 $\psi(r,\theta,\phi)$ 를 다음과 같이 **방사형 파동함수 (radial wavefunction)** $R(r)$ 과 **각도 파동함수 (angular wavefunction)** $Y(\theta,\phi)$ 의 곱으로 나타낼 수 있다.

$$\psi(r,\theta,\phi)=R(r)Y(\theta,\phi). \tag{4.17}$$

(4.17) 식을 (4.16) 식에 대입하여 정리하면,

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R(r)}{\partial r}\right)Y(\theta,\phi)+\frac{\hat{\mathbf{L}}^2Y(\theta,\phi)}{2\mu r^2}R(r)-\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}R(r)Y(\theta,\phi)=ER(r)Y(\theta,\phi) \tag{4.18}$$

(3.170) 식으로부터 다음 식 :

$$\hat{\mathbf{L}}^2 Y_l^{m_l}(\theta,\phi) = l(l+1)\hbar^2 Y_l^{m_l}(\theta,\phi) \qquad (l = 0, 1, 2, \cdots) \tag{4.19}$$

을 얻을 수 있으므로, (4.19) 식을 이용하여 (4.18) 식을 정리하면 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2\mu r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R(r)}{\partial r}\right) + \left[\frac{l(l+1)\hbar^2}{2\mu r^2} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right]R(r) = ER(r)} \tag{4.20}$$

(4.20) 식을 **방사형 방정식 (radial equation)** 이라고 한다. (4.20) 식을 재배열하면 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R(r)}{\partial r}\right) + \left[\frac{2\mu}{\hbar^2}\left(E + \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right) - \frac{l(l+1)}{r^2}\right]R(r) = 0. \tag{4.21}$$

(4.21) 식을 **부 Laguerre 미분방정식 (associated Laguerre differential equation)** 이라고 한다. 부 Laguerre 미분방정식의 특수해, 즉 방사형 파동함수 $R(r)$ 은 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{R_{nl}(r) = -\left[\frac{(n-l-1)!}{2n[(n+1)!]^3}\right]^{1/2}\left(\frac{2Z}{na_0}\right)^{l+3/2} r^l e^{-rZ/na_0} L_{n+l}^{2l+1}\left(\frac{2Zr}{na_0}\right).} \tag{4.22}$$

$$(n = 1, 2, 3, \cdots \text{ 그리고 } l = 0, 1, 2, \cdots, n-1)$$

위 식에서 n 은 **주양자수 (principal quantum number)** 이고, a_0 는 **Bohr 반지름**이라고 하며 다음과 같이 정의된다.

$$\boxed{a_0 \equiv \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{\mu e^2} \approx \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{m_e e^2} = 0.529 \text{ Å}.} \tag{4.23}$$

(수소의 경우에 $m_N = m_p = 1836.15 m_e$.)

(4.22) 식에서 $L_{n+l}^{2l+1}(2r/na_0)$ 는 **부 Laguerre 다항 함수 (associated Laguerre po-**

lynormials) 이라고 한다. 정규화된 방사형 파동함수의 예는 다음과 같다.

$$
\begin{aligned}
R_{10}(r) &= 2\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} e^{-Zr/a_0}, \\
R_{20}(r) &= \left(\frac{Z}{2a_0}\right)^{3/2}\left(2-\frac{Zr}{a_0}\right)e^{-Zr/2a_0}, \\
R_{21}(r) &= \frac{1}{\sqrt{3}}\left(\frac{Z}{2a_0}\right)^{3/2}\frac{Zr}{a_0}e^{-Zr/2a_0}.
\end{aligned} \tag{4.24}
$$

► **Atkins 355 쪽, 표 9.1 참조**.

8. 방사형 파동함수 $R(r)$ 의 성질

   - $R(r)$ 의 지수 인자 때문에 전자와 핵 사이의 거리가 커질수록 $R(r) \to 0$ 이 된다.
   - $l > 0$ 인 경우에 r^l 인자에 의해 전자와 핵 사이의 거리가 작아질수록 $R(r) \to 0$ 이 된다.
   - $n > 1$ 인 경우에 $R(r) = 0$ 이 되는 마디 (node) 를 가질 수 있다.

9. 수소꼴 원자에 대한 Schrödinger 방정식의 해 :

   수소꼴 원자에 대한 Schrödinger 방정식의 해는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$
\begin{aligned}
\psi_{nlm_l}(r,\theta,\phi) &= R_{nl}(r)Y_l^{m_l}(\theta,\phi) && \text{(4.25a)} \\
&= R_{nl}(r)\Theta_l^{m_l}(\theta)\Phi_{m_l}(\phi), && \text{(4.25b)} \\
\textbf{주양자수} &: n = 1,2,3,\cdots \\
\textbf{각운동량양자수} &: l = 0,1,2,3,\cdots,n-1 \\
\textbf{자기양자수} &: m_l = -l,-l+1,\cdots 0,\cdots,l-1,l
\end{aligned}
$$

위 식에서

$$
R_{nl}(r) = -\left[\frac{(n-l-1)!}{2n[(n+1)!]^3}\right]^{1/2}\left(\frac{2Z}{na_0}\right)^{l+3/2} r^l e^{-rZ/na_0} L_{n+l}^{2l+1}\left(\frac{2Zr}{na_0}\right) \tag{4.26}
$$

이고,

$$
Y_l^{m_l}(\theta,\phi) = \Theta_l^{m_l}(\theta)\Phi_{m_l}(\phi) = \left[\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l-|m_l|)!}{(l+|m_l|)!}\right]^{1/2} P_l^{|m_l|}(\cos\theta)e^{im_l\phi} \tag{4.27}
$$

TABLE 6.2 HYDROGEN-ATOM WAVEFUNCTIONS

State	Wavefunction
$1s$	$\pi^{-1/2}(Z/a_0)^{3/2}e^{-Zr/a_0}$
$2s$	$\pi^{-1/2}(Z/2a_0)^{3/2}(1 - Zr/2a_0)e^{-Zr/2a_0}$
$2p_{+1}$	$-\frac{1}{8}\pi^{-1/2}(Z/a_0)^{5/2}re^{-Zr/2a_0}\sin\theta e^{+i\phi}$
$2p_0$	$\pi^{-1/2}(Z/2a_0)^{5/2}re^{-Zr/2a_0}\cos\theta$
$2p_{-1}$	$\frac{1}{8}\pi^{-1/2}(Z/a_0)^{5/2}re^{-Zr/2a_0}\sin\theta e^{-i\phi}$
$3s$	$\pi^{-1/2}(Z/a_0)^{3/2}\frac{1}{3\sqrt{3}}\left(1 - \frac{2Zr}{3a_0} + \frac{2Z^2r^2}{27a_0^2}\right)e^{-Zr/3a_0}$
$3p_{+1}$	$-\pi^{-1/2}(Z/a_0)^{3/2}\frac{2\sqrt{2}}{27}\left(\frac{Zr}{a_0} - \frac{Z^2r^2}{6a_0^2}\right)e^{-Zr/3a_0}\sin\theta e^{i\phi}$
$3p_0$	$\pi^{-1/2}(Z/a_0)^{3/2}\frac{2\sqrt{2}}{27}\left(\frac{Zr}{a_0} - \frac{Z^2r^2}{6a_0^2}\right)e^{-Zr/3a_0}\cos\theta$
$3p_{-1}$	$\pi^{-1/2}(Z/a_0)^{3/2}\frac{2\sqrt{2}}{27}\left(\frac{Zr}{a_0} - \frac{Z^2r^2}{6a_0^2}\right)e^{-Zr/3a_0}\sin\theta e^{-i\phi}$
$3d_{+2}$	$\pi^{-1/2}(Z/a_0)^{7/2}\frac{1}{81\sqrt{2}}r^2e^{-Zr/3a_0}\sin^2\theta e^{2i\phi}$
$3d_{+1}$	$-\pi^{-1/2}(Z/a_0)^{7/2}\frac{\sqrt{2}}{81}r^2e^{-Zr/3a_0}\sin\theta\cos\theta e^{i\phi}$
$3d_0$	$\pi^{-1/2}(Z/a_0)^{7/2}\frac{1}{81\sqrt{6}}r^2e^{-Zr/3a_0}(3\cos^2\theta - 1)$
$3d_{-1}$	$\pi^{-1/2}(Z/a_0)^{7/2}\frac{\sqrt{2}}{81}r^2e^{-Zr/3a_0}\sin\theta\cos\theta e^{-i\phi}$
$3d_{-2}$	$\pi^{-1/2}(Z/a_0)^{7/2}\frac{1}{81\sqrt{2}}r^2e^{-Zr/3a_0}\sin^2\theta\, e^{-2i\phi}$

그림 4.2 – 수소꼴 원자에 대한 Schrödinger 방정식의 해 $\psi_{nlm_l}(r,\theta,\phi)$

10. $\psi_{nlm_l}(r,\theta,\phi)$ 의 직교정규성 :

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{\infty}\psi^*_{n'l'm'_l}(r,\theta,\phi)\psi_{nlm_l}(r,\theta,\phi)r^2dr\sin\theta d\theta d\phi = \delta_{nn'}\delta_{ll'}\delta_{m_lm'_l} \tag{4.28}$$

11. 수소꼴 원자의 에너지 고유값 :

부 Laguerre 미분방정식인 (4.21) 식의 제한 조건 :

$$\lim_{r\to\infty} R(r) = 0 \tag{4.29}$$

으로부터 다음과 같은 에너지 고유값을 얻을 수 있다.

$$\boxed{E_n = -\frac{Z^2\mu e^4}{32\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2n^2} \qquad (n = 1, 2, 3, \cdots) \Rightarrow \textbf{에너지 양자화}} \tag{4.30}$$

수소꼴 원자의 경우, $\mu \approx m_e$ 이므로 (4.30) 식은 다음과 같다.

$$E_n = -\frac{Z^2 m_e e^4}{32\pi^2 \epsilon_0^2 \hbar^2 n^2} = -\frac{Z^2 e^2}{8\pi\epsilon_0 a_0 n^2} = -(2.179 \times 10^{-18}\ \text{J})\frac{Z^2}{n^2} \tag{4.31a}$$

$$= -(13.60\ \text{eV})\frac{Z^2}{n^2} \tag{4.31b}$$

$$(n = 1, 2, 3, \cdots)$$

12. 유효 퍼텐셜 (effective potential) : (4.20) 식에서 유효 퍼텐셜 $V_{\text{eff}}(r)$ 은 다음과 같이 정의된다.

$$\boxed{V_{\text{eff}}(r) = \frac{l(l+1)\hbar^2}{2\mu r^2} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}} \tag{4.32}$$

► **Atkins 353 쪽, 그림 9.2 참조**

♣ **예제** $l = 0$ 인 경우에 각운동량이 0 이 되어 원심력이 존재하지 않고, 핵과 전자간 정전기적 인력만 존재한다. 이로 인해 전자가 핵으로 끌려들어가 원자가 붕괴되어야 할 것 같은데 이 경우에도 전자는 안정하게 핵 주위에 존재한다. 이 이유는 무엇일까 ?

4.2 수소꼴 원자의 원자 궤도함수

1. 원자 궤도함수 (atomic orbital)
   - 원자 궤도함수 : 원자 내 정상상태에 있는 전자를 기술하는 일전자 파동함수.
   - 수소꼴 원자의 경우 전자에 대한 시간비의존 Schrödinger 방정식의 해. → 수소꼴 원자 궤도함수는 양자수 n, l, m_l 에 의해 정의된다.
   - 원자 내 전자의 상태가 한 원자 궤도함수에 의해 기술되는 경우 전자가 그 궤도함수를 점유한다고 한다.
2. 수소꼴 원자 궤도함수의 양자수
   - 주양자수 $(n = 1, 2, 3, \cdots)$: 전자의 에너지를 결정 → $E_n = -(13.6\ \text{eV})(Z^2/n^2)$.
   - 각운동량양자수 $(l = 0, 1, 2, \cdots, n-1)$: 각운동량의 크기 결정 → $|\hat{\mathbf{L}}| = \sqrt{l(l+1)}\hbar$
   - 자기양자수 $(m_l = -l, -l+1, \cdots, 0, \cdots, l-1, l)$: 각운동량의 z 축 성분 결정 → $L_z = m_l\hbar$
3. 전자 껍질 (shell) 과 부껍질 (subshell) :
   - 껍질 : 동일한 n 값을 갖는 모든 원자 궤도함수는 원자의 같은 껍질에 존재한다.

- 부껍질 : 동일한 n 과 동일한 l 을 갖는 모든 원자 궤도함수들은 같은 부껍질에 존재한다.

l	0	1	2	3	4	5
문자	s	p	d	f	g	h

4. s 원자 궤도함수
   - $ns \equiv \psi_{ns} = \psi_{n00} = R_{n,0}(r)Y_0^0(\theta,\phi)$
   - 방사방향에 대해 등방성을 갖는다.
   - 마디의 수는 $n-1$ 이다.
   - ▶ **Atkins 360 쪽, 그림 9.10 참조**.
5. p 원자 궤도함수
   - $np_z \equiv \psi_{np_z} = \psi_{np_0} = R_{n1}(r)Y_1^0(\theta,\phi) \propto \cos\theta \propto z$
   - $n\psi_{p_{\pm1}}$ 원자 궤도함수의 실수화

$$np_x \equiv \psi_{np_x} = -\frac{1}{2^{1/2}}\left(\psi_{np_{+1}} - \psi_{np_{-1}}\right) = -\frac{1}{2^{1/2}}\left(R_{n1}Y_1^{+1} - R_{n1}Y_1^{-1}\right) \propto \sin\theta\cos\phi \propto x \tag{4.33a}$$

$$np_y \equiv \psi_{np_z} = \frac{i}{2^{1/2}}\left(\psi_{np_{+1}} + \psi_{np_{-1}}\right) = \frac{i}{2^{1/2}}\left(R_{n1}Y_1^{+1} - R_{n1}Y_1^{-1}\right) \propto \sin\theta\sin\phi \propto y \tag{4.33b}$$

   - ▶ **Atkins 364 쪽, 그림 9.15 참조**.
6. d 원자 궤도함수
   - $nd_{z^2} \equiv \psi_{nd_{z^2}} = \psi_{nd_0} = R_{n2}(r)Y_2^0(\theta,\phi) \propto 3\cos^2\theta - 1 \propto z^2$
   - ▶ **Atkins 365 쪽, 그림 9.16 참조**.
7. 수소꼴 원자의 에너지 준위, 상태, 그리고 축퇴도 : 수소꼴 원자에서 같은 에너지 준위를 갖지만 다른 상태에 속하는 원자궤도 함수들의 수, 즉 축퇴도는 $2n^2$ 이다.
8. 원자 궤도함수의 평균 반지름 $\langle r\rangle_{nlm_l}$:

$$\langle r\rangle_{nlm_l} = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{\infty} \psi^*_{nlm_l}(r,\theta,\phi) r \psi_{nlm_l}(r,\theta,\phi) \underbrace{r^2 dr \sin\theta d\theta d\phi}_{\text{극좌표의 부피소}} \tag{4.34}$$

$$= \frac{a_0 n^2}{Z}\left\{1 + \frac{1}{2}\left[1 - \frac{l(l+1)}{n^2}\right]\right\}. \tag{4.35}$$

9. 방사형 분포함수 (radial distribution function) $P(r)$:
   - 방사형 분포함수의 정의 :

TABLE 6.2 Real hydrogenlike wave functions

$$\psi_{1s} = \frac{1}{\pi^{1/2}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{3/2} e^{-Zr/a}$$

$$\psi_{2s} = \frac{1}{4(2\pi)^{1/2}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{3/2}\left(2-\frac{Zr}{a}\right)e^{-Zr/2a}$$

$$\psi_{2p_z} = \frac{1}{4(2\pi)^{1/2}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{5/2} re^{-Zr/2a}\cos\theta$$

$$\psi_{2p_x} = \frac{1}{4(2\pi)^{1/2}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{5/2} re^{-Zr/2a}\sin\theta\cos\phi$$

$$\psi_{2p_y} = \frac{1}{4(2\pi)^{1/2}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{5/2} re^{-Zr/2a}\sin\theta\sin\phi$$

$$\psi_{3s} = \frac{1}{81(3\pi)^{1/2}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{3/2}\left(27 - 18\frac{Zr}{a} + 2\frac{Z^2r^2}{a^2}\right)e^{-Zr/3a}$$

$$\psi_{3p_z} = \frac{2^{1/2}}{81\pi^{1/2}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{5/2}\left(6-\frac{Zr}{a}\right)re^{-Zr/3a}\cos\theta$$

$$\psi_{3p_x} = \frac{2^{1/2}}{81\pi^{1/2}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{5/2}\left(6 - \frac{Zr}{a}\right)re^{-Zr/3a}\sin\theta\cos\phi$$

$$\psi_{3p_y} = \frac{2^{1/2}}{81\pi^{1/2}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{5/2}\left(6-\frac{Zr}{a}\right)re^{-Zr/3a}\sin\theta\sin\phi$$

$$\psi_{3d_{z^2}} = \frac{1}{81(6\pi)^{1/2}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{7/2} r^2e^{-Zr/3a}(3\cos^2\theta - 1)$$

$$\psi_{3d_{xz}} = \frac{2^{1/2}}{81\pi^{1/2}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{7/2} r^2e^{-Zr/3a}\sin\theta\cos\theta\cos\phi$$

$$\psi_{3d_{yz}} = \frac{2^{1/2}}{81\pi^{1/2}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{7/2} r^2e^{-Zr/3a}\sin\theta\cos\theta\sin\phi$$

$$\psi_{3d_{x^2-y^2}} = \frac{1}{81(2\pi)^{1/2}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{7/2} r^2e^{-Zr/3a}\sin^2\theta\cos 2\phi$$

$$\psi_{3d_{xy}} = \frac{1}{81(2\pi)^{1/2}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{7/2} r^2e^{-Zr/3a}\sin^2\theta\sin 2\phi$$

그림 4.3 – 실수형 수소꼴 파동함수

$$\begin{aligned} P(r) &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \psi^*_{nlm_l}(r,\theta,\phi)\psi_{nlm_l}(r,\theta,\phi)r^2dr\sin\theta d\theta d\phi \\ &= r^2R^2_{nl}(r)\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_l^{m_l}(\theta,\phi)Y_l^{m_l}(\theta,\phi)\sin\theta d\theta d\phi \\ &= r^2R^2_{nl}(r) \end{aligned} \tag{4.36}$$

- $r = 0$, 즉 전자가 핵에 위치해 있을 때 $P(0) = 0$.
- $r \to \infty$, 즉 전자가 핵에서 멀어질수록 $P(r) \to 0$.
- r^2 에 따른 증가와 지수 인자에 의한 감소로 인해 $P(r)$ 은 중간 거리에서 최대값을 갖

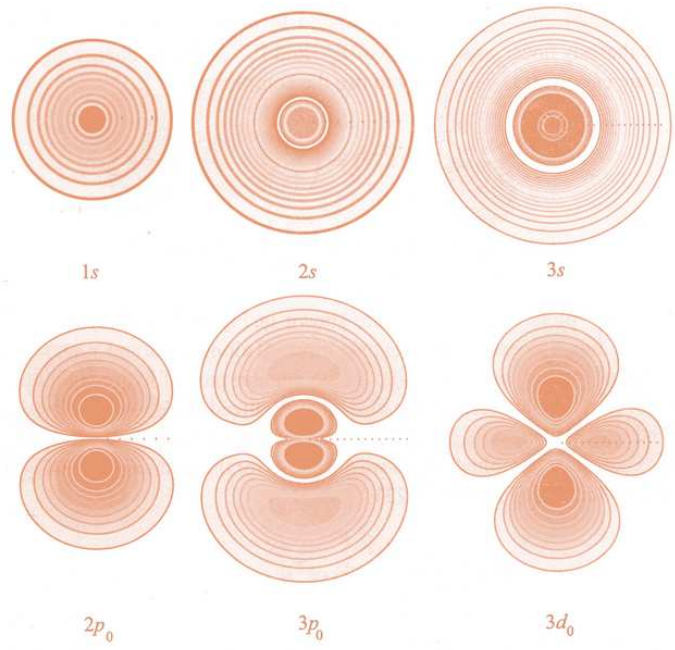


그림 4.4 – 수소원자 궤도함수의 확률 등고선 지도. 각 경우에 보이는 아홉 개의 등고선은 각 등고선 내에서 전자가 발견될 확률이 10%, 20%, ···, 90%임을 의미한다.

는다.

- ▶ **Atkins 362쪽, 그림 9.13 참조**.

♣ **Atkins 363쪽, 보기 9.3**

4.3 수소꼴 원자의 전자 전이와 선택 규칙

1. 수소꼴 원자의 전자 전이와 Rydberg 상수 :

   수소꼴 원자에서 n_i 상태에서 n_f 상태로의 전자 전이가 일어나는 경우 흡수하거나 방출하는 전자기 복사 ΔE는 다음과 같다.

$$\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = hc\bar{\nu} = E_{n_f} - E_{n_i} = -\frac{Z^2\mu e^4}{32\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2}\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right) \tag{4.37}$$

   그러므로 전자기 복사의 파수 $\bar{\nu}$는 (4.30) 식과 (4.37) 식을 이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\boxed{\bar{\nu} = \frac{E_{n_f}}{hc} - \frac{E_{n_i}}{hc} = -\frac{Z^2\mu e^4}{64\pi^3\epsilon_0^2\hbar^3 c}\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right) = -RZ^2\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right)} \tag{4.38}$$

   위 식에서 R을 **Rydberg 상수**라고 하며, 수소의 경우에 다음과 같은 값을 갖는다.

$$R_H = \frac{\mu e^4}{64\pi^3\epsilon_0^2\hbar^3 c} = 1.096775856 \times 10^{-5}\ \text{cm}^{-1} \tag{4.39}$$

   만약 핵의 질량 $m_N \to \infty$이면 $\mu \to m_e$가 되고, 이 때의 Rydberg 상수 R_∞는 다음의 값을 갖는다.

$$R_\infty = \frac{m_e e^4}{64\pi^3\epsilon_0^2\hbar^3 c} = 1.097373153 \times 10^{-5}\ \text{cm}^{-1} \tag{4.40}$$

2. 수소꼴 원자에서 전자 전이가 일어날 때 흡수하거나 방출하는 전자기 복사의 파수는 파동함수의 주양자수에만 의존한다.

3. 선택 규칙 (selection rule) : 양자수에 따라 전자 전이가 허용되거나 금지되는 규칙.

4. 수소꼴 원자의 전자 전이에 대한 선택 규칙 :

$$\boxed{\Delta l = \pm 1 \qquad \text{그리고} \qquad \Delta m_l = 0, \pm 1} \tag{4.41}$$

   ▶ **Atkins 364쪽, 그림 9.15 참조**.

4.4 전자 스핀

1. Otto Stern과 Walter Gerlach의 실험 (1922 년) : 원자의 상태를 결정하기 위해서는 세 개의 양자수 n, l, m_l 이외의 양자수가 필요함을 제시.
2. Wolfgan Pauli, George Uhlenbeck, 그리고 Samuel Goudsmit (1925 년) : 전자 스핀 각운동량 개념 제시.
3. Paul A. M. Dirac (1928 년) : 상대론적 양자역학을 이용하여 전자 스핀을 이론적으로 유도.
4. 고전역학에는 없는 양자역학 만의 개념 → 오비탈 각운동량에 대한 양자역학 이론과 유사.
5. 모든 기본 입자들은 스핀을 소유.
   - **스핀 각운동량 연산자 (spin angular momemtun operator)** $\hat{\mathbf{S}}$의 크기 : $|\hat{\mathbf{S}}| = [s(s+1)]^{1/2}\hbar \Rightarrow s$: **스핀 (각운동량) 양자수**
   - **스핀 각운동량의** z **방향 성분** $\hat{S}_z$의 값 : $m_s\hbar \Rightarrow m_s$: **스핀 자기 양자수** ($m_s = -s, -s+1, \cdots, 0, \cdots, s-1, s$)
   - ▶ **Atkins 516쪽, 표 15.2 참조**
6. 전자 스핀
   - 전자의 경우에 스핀 각운동량 양자수 : $s = \frac{1}{2}$
   - 전자의 경우에 스핀 자기 양자수 : $m_s = \pm\frac{1}{2}$
   - $m_s = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha$ **스핀 함수** $\Rightarrow$ up spin ($\uparrow$).
   - $m_s = -\frac{1}{2} \Rightarrow \beta$ **스핀 함수** $\Rightarrow$ down spin ($\downarrow$).

$$\hat{\mathbf{S}}^2\alpha = \frac{1}{2}\Big(\frac{1}{2}+1\Big)\hbar^2\alpha = \frac{3}{4}\hbar^2\alpha \quad (4.42a)$$
$$\hat{\mathbf{S}}^2\beta = \frac{1}{2}\Big(\frac{1}{2}+1\Big)\hbar^2\beta = \frac{3}{4}\hbar^2\beta \quad (4.42b)$$
$$\hat{S}_z\alpha = \frac{1}{2}\hbar\alpha \quad (4.42c)$$
$$\hat{S}_z\beta = -\frac{1}{2}\hbar\beta \quad (4.42d)$$

   - 전자 스핀의 직교정규화

$$\int \alpha^*\alpha d\sigma = \int \beta^*\beta d\sigma = 1 \quad (4.43a)$$
$$\int \alpha^*\beta d\sigma = \int \beta^*\alpha d\sigma = 0 \quad (4.43b)$$

   위 식에서 σ는 스핀 좌표 (또는 스핀 변수)이다.

4.5 다전자 원자의 전자구조

(1) 헬륨 원자

1. 헬륨 원자의 두 전자에 대한 전자 Hamiltonian 연산자 :

$$\begin{aligned}\hat{H}_{el} &= -\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_2^2 - \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2e^2}{|\mathbf{r}_1-\mathbf{R}_n|} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2e^2}{|\mathbf{r}_2-\mathbf{R}_n|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2|} \\ &= \underbrace{\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_1^2 - \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2e^2}{|\mathbf{r}_1-\mathbf{R}_n|}}_{\hat{H}_1}\underbrace{-\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_2^2 - \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2e^2}{|\mathbf{r}_2-\mathbf{R}_n|}}_{\hat{H}_2} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2|} \\ &= \hat{H}_1 + \hat{H}_2 + \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2|} \qquad (4.44)\end{aligned}$$

2. 전자 간 밀어냄 상호작용을 무시하는 근사를 이용하는 경우에 두 전자에 대한 Hamiltonian 연산자 :

$$\hat{H}_{el}^{app} \approx \hat{H}_1 + \hat{H}_2 \qquad (4.45)$$

3. 전자 간 밀어냄 상호작용을 무시하는 근사를 이용하는 경우에 두 전자에 대한 Schrödinger 방정식 :

$$\hat{H}_{el}^{app}\psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2) = E_{el}^{app}\psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)$$

두 전자 사이에 상호작용이 존재하지 않는 것으로 가정했으므로 변수분리법을 이용하여 (4.46) 식의 해 $\psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)$를 다음과 같이 두 함수의 곱으로 나타낼 수 있다.

$$\psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2) = \psi_1(\mathbf{r}_1)\psi_2(\mathbf{r}_2) \qquad (4.46)$$

(4.46) 식을 (4.46) 식에 대입하여 정리하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}\hat{H}_{el}^{app}\psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2) &= (\hat{H}_1+\hat{H}_2)\psi_1(\mathbf{r}_1)\psi_2(\mathbf{r}_2) = E\psi_1(\mathbf{r}_1)\psi_2(\mathbf{r}_2) \\ \frac{1}{\psi_1(\mathbf{r}_1)}\hat{H}_1\psi_1(\mathbf{r}_1) &+ \frac{1}{\psi_2(\mathbf{r}_2)}\hat{H}_2\psi_2(\mathbf{r}_2) = E \\ \frac{1}{\psi_1(\mathbf{r}_1)}\hat{H}_1\psi_1(\mathbf{r}_1) &= E^{app} - \frac{1}{\psi_2(\mathbf{r}_2)}\hat{H}_2\psi_2(\mathbf{r}_2) \equiv E_1 \\ &\boxed{\hat{H}_1\psi_1(\mathbf{r}_1) = E_1\psi_1(\mathbf{r}_1)} \qquad (4.47) \\ \frac{1}{\psi_2(\mathbf{r}_2)}\hat{H}_2\psi_2(\mathbf{r}_2) &= E^{app} - E_1 \equiv E_2 \qquad (4.48) \\ &\boxed{\hat{H}_2\psi_2(\mathbf{r}_2) = E_2\psi_2(\mathbf{r}_2)} \qquad (4.49)\end{aligned}$$

한편 (4.48) 식으로부터 헬륨 원자의 에너지 $E^{app} = E_1 + E_2$.

4. 전자 간 밀어냄 상호작용을 무시하는 근사를 이용하는 경우에 바닥상태에서 헬륨 원자의 에너지 :

$$E^{app} = E_1 + E_2 = -(13.6\text{ eV})\frac{2^2}{1^2} - (13.6\text{ eV})\frac{2^2}{1^2} = -108.8\text{ eV} \tag{4.50}$$

헬륨 원자의 바닥상태에서 에너지 참값은 -79.0 eV 이다.

5. 궤도함수 근사법 (orbital approximation) : 정확 파동함수가 수소꼴 원자의 단일 원자 궤도함수의 곱으로 주어진다고 가정.

$$\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \cdots, \mathbf{r}_N) = \psi_1(\mathbf{r_1})\psi_2(\mathbf{r}_2)\cdots\psi_N(\mathbf{r}_N) \tag{4.51}$$

6. 헬륨 원자의 바닥상태에 대한 궤도함수 근사법 :

$$\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = 1s(\mathbf{r_1})1s(\mathbf{r}_2) = 1s(\mathbf{1})1s(\mathbf{2}) \tag{4.52}$$

(2) Pauli 원리와 Slater 행렬식

1. Pauli 배타 원리 : 한 궤도함수를 점유할 수 있는 최대 전자 수는 2 개이며, 두 전자가 같은 궤도함수를 점유하는 경우에 스핀은 반대가 되어야 한다.
2. 원자의 경우에 한 원자 내에 있는 어느 두 전자도 동일한 네 개의 양자수 (n, l, m_l, m_s)를 갖을 수 없다.
3. **Pauli 원리 (Pauli principle)** : 동일한 두 페르미온의 좌표의 교환에 대하여 전체 파동함수는 반대칭이어야 (antisymmetric) 한다. 동일한 두 보존의 좌표의 교환에 대하여 전체 파동함수는 대칭이어야 (symmetric) 한다.
   - 페르미온의 경우 : $\psi(\mathbf{2}, \mathbf{1}) = -\psi(\mathbf{1}, \mathbf{2}) \Rightarrow$ 반대칭 파동함수
   - 보존의 경우 : $\psi(\mathbf{2}, \mathbf{1}) = \psi(\mathbf{1}, \mathbf{2}) \Rightarrow$ 대칭 파동함수

4. Slater 행렬식 : 반대칭화된 파동함수

$$\Psi(\mathbf{1},\mathbf{2},\mathbf{3},\cdots,\mathbf{N}) = \frac{1}{(N!)^{\mathbf{1}/2}} \begin{pmatrix} \psi_a(\mathbf{1})\alpha(\mathbf{1}) & \psi_a(\mathbf{1})\beta(\mathbf{1}) & \psi_b(\mathbf{1})\alpha(\mathbf{1}) & \cdots & \psi_z(\mathbf{1})\beta(\mathbf{1}) \\ \psi_a(\mathbf{2})\alpha(\mathbf{2}) & \psi_a(\mathbf{2})\beta(\mathbf{2}) & \psi_b(\mathbf{2})\alpha(\mathbf{2}) & \cdots & \psi_z(\mathbf{2})\beta(\mathbf{2}) \\ \psi_a(\mathbf{3})\alpha(\mathbf{3}) & \psi_a(\mathbf{3})\beta(\mathbf{3}) & \psi_b(\mathbf{3})\alpha(\mathbf{3}) & \cdots & \psi_z(\mathbf{3})\beta(\mathbf{3}) \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ \psi_a(\mathbf{N})\alpha(\mathbf{N}) & \psi_a(\mathbf{N})\beta(\mathbf{N}) & \psi_b(\mathbf{N})\alpha(\mathbf{N}) & \cdots & \psi_z(\mathbf{N})\beta(\mathbf{N}) \end{pmatrix}, \tag{4.53}$$

$$= \frac{1}{(N!)^{1/2}} \det\big|\psi_a(\mathbf{1})\alpha(\mathbf{1})\psi_a(\mathbf{2})\beta(\mathbf{2})\psi_b(\mathbf{3})\alpha(\mathbf{3})\cdots\psi_z(\mathbf{N})\beta(\mathbf{N})\big|. \tag{4.54}$$

5. 헬륨 원자의 바닥상태에 대한 반대칭 파동함수 :

$$\Psi_{1s^2}(\mathbf{1},\mathbf{2}) = \frac{1}{(2)^{1/2}} \begin{pmatrix} 1s(\mathbf{1})\alpha(\mathbf{1}) & 1s(\mathbf{1})\beta(\mathbf{1}) \\ 1s(\mathbf{2})\alpha(\mathbf{2}) & 1s(\mathbf{2})\beta(\mathbf{2}) \end{pmatrix}, \tag{4.55}$$

$$= \frac{1}{(2)^{1/2}} \det\big|1s(\mathbf{1})\alpha(\mathbf{1})1s(\mathbf{2})\beta(\mathbf{2})\big| \tag{4.56}$$

$$= 1s(\mathbf{1})1s(\mathbf{2})\frac{1}{\sqrt{2}}\big[\alpha(\mathbf{1})\beta(\mathbf{2}) - \beta(\mathbf{1})\alpha(\mathbf{2})\big]. \tag{4.57}$$

6. 단일항 (singlet) 과 삼중항 (triplet) 스핀 상태

- 두 전자의 전체 스핀 함수

$$\left.\begin{matrix} \alpha(\mathbf{1})\alpha(\mathbf{2}) \\ \beta(\mathbf{1})\beta(\mathbf{2}) \\ \alpha(\mathbf{1})\beta(\mathbf{2}) \\ \beta(\mathbf{1})\alpha(\mathbf{2}) \end{matrix}\right\} \Longrightarrow \begin{cases} \alpha(\mathbf{1})\alpha(\mathbf{2}) \\ \beta(\mathbf{1})\beta(\mathbf{2}) \\ \frac{1}{\sqrt{2}}\big[\alpha(\mathbf{1})\beta(\mathbf{2}) + \beta(\mathbf{1})\alpha(\mathbf{2})\big] \\ \frac{1}{\sqrt{2}}\big[\alpha(\mathbf{1})\beta(\mathbf{2}) - \beta(\mathbf{1})\alpha(\mathbf{2})\big] \end{cases} \tag{4.58}$$

- 단일항 상태 (singlet state)
  - 두 전자의 총 스핀 각운동량의 크기가 0인 상태 ⇒ 스핀함수가 반대칭적
  - 스핀 상태에 대한 축퇴도가 1인 상태.
  - 한 궤도함수에 있는 두 전자의 스핀 상태.
  - 헬륨 원자의 바닥상태 ($1s^2$) 에 대한 파동함수 :

$$\Psi_{1s^2} = \underbrace{1s(\mathbf{1})1s(\mathbf{2})}_{\text{대칭}} \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}\big[\alpha(\mathbf{1})\beta(\mathbf{2}) - \beta(\mathbf{1})\alpha(\mathbf{2})\big]}_{\text{단일항, 반대칭}} \tag{4.59}$$

- 삼중항 상태 (triplet state)
  - 총 스핀 각운동량의 크기가 1인 상태 ⇒ 스핀함수가 대칭적
  - 스핀 상태에 대한 축퇴도가 3인 상태
- 헬륨 원자의 $1s^1 2s^1$ 전자배치에 대한 단일항 파동함수 :

$$\Psi_{1s^2}^{\text{singlet}} = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}\big[1s(\mathbf{1})2s(\mathbf{2}) + 2s(\mathbf{1})1s(\mathbf{1})\big]}_{\text{대칭}} \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}\big[\alpha(\mathbf{1})\beta(\mathbf{2}) - \beta(\mathbf{1})\alpha(\mathbf{2})\big]}_{\text{단일항, 반대칭}} \tag{4.60}$$

- 헬륨 원자의 $1s^1 2s^1$ 전자배치에 대한 삼중항 파동함수 :

$$\Psi_{1s^2}^{\text{triplet}} = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}\big[1s(\mathbf{1})2s(\mathbf{2}) - 2s(\mathbf{1})1s(\mathbf{1})\big]}_{\text{반대칭}} \left[\begin{array}{c} \alpha(\mathbf{1})\alpha(\mathbf{2}) \\ \beta(\mathbf{1})\beta(\mathbf{2}) \\ \frac{1}{\sqrt{2}}\big[\alpha(\mathbf{1})\beta(\mathbf{2}) + \beta(\mathbf{1})\alpha(\mathbf{2})\big] \end{array}\right\} \Rightarrow \text{삼중항, 대칭} \tag{4.61}$$

- 일반적으로 삼중항 상태의 에너지가 단일항 상태의 에너지보다 낮다. (참고 논문 : R. E. Boys, *Nature* **310**, 480 (1984))
- 헬륨 원자의 $1s^1 2s^1$ 전자배치에 대하여 삼중함 파동함수의 에너지는 -59.2 eV 이고, 단일항 파동함수의 에너지는 -58.4 eV 이다.⇒ (**Atkins, 383 쪽, 그림 9.26**).

(3) 다전자 원자의 전자배치

1. 전자배치 (electron configuration) : 일정한 규칙에 의해 다전자 원자의 원자 궤도함수에 전자를 채우는 것.
2. 전자를 두 개 이상 가진 다 전자 원자에 대한 Schrödinger 방정식의 정확해 (정확 파동함수)는 구하는 것은 불가능.
3. 가리움 효과 (shielding effect) : 한 전자와 핵 간 끌어당김 상호작용이 다른 전자들에 의해 방해받는 효과.
4. 유효 핵 전하 (effective nuclear charge), Z_{eff} : 가리움 효과에 의해 전자가 느끼는 핵의 전하. 핵의 실제 전하보다 항상 작다.

$$Z_{\text{eff}} = Z - \sigma \tag{4.62}$$

위 식에서 σ 를 **가리움 상수**라고 한다.

5. 침투 효과 (penetration effect) :
   - 바깥 껍질에 있는 전자가 내부 껍질로 침투하는 효과.
   - 바깥 껍질에 있는 전자가 핵 주위에서 발견될 확률이 클수록 침투 효과는 크다.
   - 침투 효과의 크기 : $s > p > d \Rightarrow s$ 원자 궤도함수의 가리움 상수가 가장 작다.
6. 다전자 원자의 에너지 준위
   - 가리움 효과와 침투 효과의 결과 수소꼴 원자의 경우와 달리 같은 주양자수에서 부껍질의 에너지는 달라진다. $\Rightarrow s < p < d < f$
   - 다전자 원자들의 경우에 원자 궤도함수의 에너지는 $n + l$ 이 클수록 에너지가 크고, 같은 $n + l$ 에 대해서는 n 이 클수록 에너지가 크다. $\Rightarrow 1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d \cdots$
7. Hund 의 규칙 : 바닥상태에 있는 원자는 쌍을 이루지 않는 전자의 수가 최대로 되는 전자 배치를 가지려고 한다.
8. 쌓음 원리 (building-up principle, *aufbau principle*)
   - 각 원자 궤도함수에는 최대 두 개의 전자들이 채워진다.
   - 바닥 상태 다전자 원자에서 원자 궤도함수에 전자가 채워질 때 에너지 준위가 낮은 궤도함수부터 채워진다.
   - Hund 의 규칙에 따라 에너지가 같은 원자 궤도함수에 전자들이 채워지는 경우에 짝을 이루지 않은 전자의 수가 가장 많도록 궤도함수에 채워진다.
   - Sc 의 전자배치 : $[\mathrm{Ar}]3\mathrm{d}^1 4\mathrm{s}^2 \Rightarrow$ (**Atkins, 375 쪽, 그림 9.21**).
9. 이온화 에너지 (ionization energy)
   - 기체 상태의 원자나 양이온으로부터 전자를 떼어내는데 필요한 최소 에너지.
   - $M(\mathrm{g}) \rightarrow M^+(\mathrm{g}) + e^-(\mathrm{g}) \qquad I_1 = ?$
   - 일차 이온화 에너지와 엔탈피 변화 : $\Delta_{\mathrm{ion}} H^\circ(T) = I_1 + \frac{5}{2}RT$
10. 전자친화도 (electron affinity)
    - 기체 상태의 원자에 전자가 첨가될 때 방출하는 에너지.
    - $M(\mathrm{g}) + e^- \rightarrow M^-(\mathrm{g}) \qquad E_{ea} = ?$
    - 전자친화도와 엔탈피 변화 : $\Delta_{\mathrm{ion}} H^\circ(T) = -E_{ea} - \frac{5}{2}RT$

4.6 일전자 총 각운동량과 스핀-궤도 짝지음

1. 일전자 총 각운동량 : 전자의 궤도 각운동량 벡터와 과 스핀 각운동량 벡터의 합
2. 일전자 총 각운동량 연산자, $\hat{\mathbf{J}}$:
   - 총 각운동량 연산자의 정의 :

$$\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}} \tag{4.63}$$

   - Hamiltonian 연산자의 고유함수 ψ에 대해

$$\hat{J}^2\psi = \hbar^2 j(j+1)\psi \tag{4.64}$$

   - 일전자 총 각운동량 양자수의 범위 : $j = l+s, l+s-1, \cdots |l-s|$
3. 일전자 총 각운동량의 z 성분 연산자 (z component of one-electron total angular moment)
   - 일전자 총 각운동량의 z 성분 연산자 J_z의 정의 :

$$\hat{J}_z = \hat{L}_z + \hat{S}_z \tag{4.65}$$

   - Hamiltonian 연산자의 고유함수 ψ에 대해

$$\hat{J}_z\psi = \hbar m_j \psi \tag{4.66}$$

   - 총 자기 양자수 $m_j = m_l + m_s$의 범위 : $m_j = -j, -j+1, \cdots, j-1, j$.

$$\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}} \tag{4.67}$$

4. 스핀-궤도 짝지음 (spin-orbit coupling) : 전자의 스핀에 의한 자기모멘트와 전자의 궤도함수 각운동량에 의해 발생하는 자기장과의 상호작용.
5. 전자의 스핀에 의한 자기모멘트, $\boldsymbol{\mu}_B$:

$$\boldsymbol{\mu}_B = -\frac{e}{m_e}\mathbf{S} \tag{4.68}$$

6. 전자의 궤도함수 각운동량에 의한 자기장 $\mathbf{B}$: $\mathbf{B} \propto \mathbf{L}$

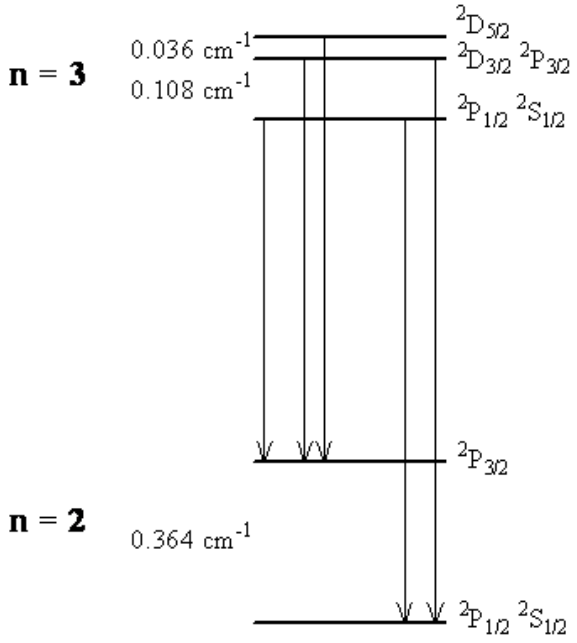
7. 단일 전자에 대한 스핀-궤도 짝지음 에너지, $E_{l,s,j}$:

$$E_{l,s,j} \approx \frac{1}{2}\hbar^2 A\big[j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)\big] \tag{4.69}$$

위 식에서 A 는 l 과 s 에 의존하는 상수이다.

8. 스펙트럼의 미세구조 : 스핀-궤도 짝지음을 보여주는 더 자세한 스펙트럼 모양.

9. 수소 원자 스펙트럼의 미세구조 :



4.7 다전자 원자의 각운동량과 원자 항기호

(1) 다전자 원자의 각운동량

1. 원자나 분자에서 보존되는 가관측량에 대응하는 연산자는 Hamiltonian 연산자와 교환된다.

2. 다전자 원자에서 모든 전자들의 총 궤도 각운동량, 총 궤도 각운동량의 z 성분, 총 스핀 각운동량, 그리고 총 스핀 각운동량의 z 성분은 보존된다. ⇒ 총 궤도 각운동량 연산자, 총 궤도 각운동량의 z 성분 연산자, 와 총 스핀 각운동량 연산자, 그리고 총 스핀 각운동량의 z 성분 연산자는 는 Hamiltonian 연산자와 교환된다.

3. 다전자 원자에서 Hamiltonian 연산자의 고유함수는 총 궤도 각운동량 연산자, 총 궤도

각운동량 연산자의 z 성분 연산자, 총 스핀 각운동량 연산자, 그리고 총 스핀 각운동량 연산자의 z 성분 연산자의 고유함수이다.

4. 총 궤도 각운동량 연산자 (total orbital angular moment)
   - 총 궤도 각운동량 연산자의 정의 :

$$\hat{\mathbf{L}} = \sum_i \hat{\mathbf{L}}_i \tag{4.70}$$

   - Hamiltonian 연산자의 고유함수 ψ에 대해

$$\hat{L}^2\psi = \hbar^2 L(L+1)\psi \tag{4.71}$$

   - 두 전자에 대한 총 궤도 각운동량 양자수 L의 범위 : $L = l_1+l_2, l_1+l_2-1, \cdots |l_1-l_2|$
   - 총 궤도 각운운동량 양자에 대한 문자 기호

l	0	1	2	3	4	5
문자	S	P	D	F	G	H

5. 총 궤도 각운동량의 z 성분 연산자 (z component of total orbital angular moment)
   - 총 궤도 각운동량의 z 성분 연산자의 정의 :

$$\hat{L}_z = \sum_i \hat{L}_{z,i} \tag{4.72}$$

   - Hamiltonian 연산자의 고유함수 ψ에 대해

$$\hat{L}_z\psi = \hbar M_L\psi \tag{4.73}$$

   - 총 궤도 자기 양자수 $M_L = \sum_i m_{l,i} \Rightarrow M_L = -L, -L+1, \cdots, L-1, L.$

6. 총 스핀 각운동량 연산자 (total spin angular moment)
   - 총 스핀 각운동량 연산자의 정의 :

$$\hat{\mathbf{S}} = \sum_i \hat{\mathbf{S}}_i \tag{4.74}$$

   - Hamiltonian 연산자의 고유함수 ψ에 대해

$$\hat{S}^2\psi = \hbar^2 S(S+1)\psi \tag{4.75}$$

- 두 전자에 대한 총 스핀 각운동량 양자수 S 의 범위 : $S = s_1+s_2, s_1+s_2-1, \cdots |s_1-s_2|$
- 스핀 다중도 (spin multiplicity) : $2S+1$

7. 총 스핀 각운동량의 z 성분 연산자 (z component of total spin angular moment)
   - 총 스핀 각운동량의 z 성분 연산자의 정의 :

$$\hat{S}_z = \sum_i \hat{S}_{z,i} \tag{4.76}$$

   - Hamiltonian 연산자의 고유함수 ψ 에 대해

$$\hat{S}_z\psi = \hbar M_S\psi \tag{4.77}$$

   - 총 스핀 자기 양자수 $M_S = \sum_i m_{s,i} \Rightarrow M_S = -S, -S+1, \cdots, S-1, S.$

8. 총 각운동량 연산자 (total angular moment)
   - 총 각운동량 연산자의 정의 :

$$\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}} \tag{4.78}$$

   - Hamiltonian 연산자의 고유함수 ψ 에 대해

$$\hat{J}^2\psi = \hbar^2 J(J+1)\psi \tag{4.79}$$

   - 총 각운동량 양자수의 범위 : $J = L+S, L+S-1, \cdots |L-S|$

9. 총 각운동량의 z 성분 연산자 (z component of total angular moment)
   - 총 각운동량의 z 성분 연산자 J_z 의 정의 :

$$\hat{J}_z = \hat{L}_z + \hat{S}_z \tag{4.80}$$

   - Hamiltonian 연산자의 고유함수 ψ 에 대해

$$\hat{J}_z\psi = \hbar M_J\psi \tag{4.81}$$

   - 총 자기 양자수 $M_J = M_L + M_S$ 의 범위 : $M_J = -J, -J+1, \cdots, J-1, J.$

(2) 원자 항기호

1. 원자 항기호 (atomic term symbol) : 원자의 총 궤도 각운동량, 총 스핀 각운동량, 그리고 총 각운동량에 대한 정보를 기호로 나타낸 것.

$$^{2S+1}L_J \tag{4.82}$$

2. 원자 항기호 표시 방법
   - 원자 항기호의 문자 (S, P, D 등)은 그 원자의 총 궤도 각운동량 양자수 L를 나타낸다.
   - 원자 항기호의 왼쪽 윗첨자는 전자들의 스핀 다중도 M을 나타낸다.
   - 원자 항기호의 오른쪽 아랫첨자는 총 각운동량 양자수 J를 나타낸다.

3. 다전자 원자의 전자배치와 원자 항기호

Configuration	Terms
(a) *Equivalent electrons*	
$s^2; p^6; d^{10}$	^1S
$p; p^5$	^2P
$p^2; p^4$	$^3P, ^1D, ^1S$
p^3	$^4S, ^2D, ^2P$
$d; d^9$	^2D
$d^2; d^8$	$^3F, ^3P, ^1G, ^1D, ^1S$
$d^3; d^7$	$^4F, ^4P, ^2H, ^2G, ^2F, ^2D(2), ^2P$
$d^4; d^6$	$^5D, ^3H, ^3G, ^3F(2), ^3D, ^3P(2)$ $^1I, ^1G(2), ^1F, ^1D(2), ^1S(2)$
d^5	$^6S, ^4G, ^4F, ^4D, ^4P, ^2I, ^2H, ^2G(2)$ $^2F(2), ^2D(3), ^2P, ^2S$
(b) *Nonequivalent electrons*	
ss	$^1S, ^3S$
sp	$^1P, ^3P$
sd	$^1D, ^3D$
pp	$^3D, ^1D, ^3P, ^1P, ^3S, ^1S$

4. 항기호의 에너지 준위와 Hund의 법칙
   (a) 항기호의 다중도가 클수록 상태는 안정하다.
   (b) 같은 다중도를 갖는 상태들의 경우에는 L이 클수록 안정하다.
   (c) 같은 다중도와 같은 같은 L을 갖는 상태들에 대해서는 부껍질이 반 이하 차 있는 경우에는 J가 작을수록 안정하고 부껍질이 반 이상 차 있는 경우에는 J가 클수록

안정하다.

♣ **예제** $1s^2s^13s^1$ 의 항기호를 구하고, 가장 안정한 순서로 배열하여라.

5. 다전자 원자에서 전자 전이에 대한 선택 규칙 (스핀-궤도 짝지음이 있는 경우) :

$\Delta L = 0, \pm 1$ (단, $L = 0$ 에서 $L = 0$ 으로 전이는 금지))
$\Delta S = 0$
$\Delta J = 0, \pm 1$ (단, $J = 0$ 에서 $J = 0$ 으로 전이는 금지))

6. Na 원자 스펙트럼의 미세구조 ⇒ (**Atkins, 385 쪽, 그림 9.31**).